I. Lakoma egy tápnövényen 9 pont

A kocsányos tölgy kiváló tápnövénye számos rovarfajnak. Kb. 400 olyan faj van, amelyik a levelekhez kötődik, azokat fogyasztja: rágja, hámozza, szívogatja, „gubacsozza”. Az egyes fajok között érdekes kapcsolatok alakulhatnak ki.
„Az osztrák gubacsdarázs (*Andricus kollari*) által okozott kisebb cseresznyeméretű gubacsban társbérlő rovarok is nagy számban kifejlődhetnek. Ezek közeli rokonságban vannak a gubacsdarazsakkal, ezek gubacsainak szöveteiben élnek, mivel ők maguk nem serkentik gubacsképzésre a növényt. Egyes fajok, mint például a *Synergus umbraculus* lárvái a gubacs külső falában fejlődnek, s általában nem okoznak gondot a házigazdának, sőt akár a hasznára is válnak azzal, hogy elszigetelik, s így megvédik a központi kamrában fejlődő gubacsdarázslárvát az olyan betolakodótól, mint amilyen az *Ormyrus nitidulus* nevű fémfürkész* is…
A gubacsmolyok a fejlődő gubacsra petéznek, hernyóik annak szöveteit fogyasztják, egészen addig, amíg a gubacsokozó vagy a társbérlők lárvái nem kerülnek az útjukba. Ekkor viszont „farkassá” vedlenek át és megeszik őket.”

(Csóka György, Élet és Tudomány, 2015. 43. szám)

gubacs: A gubacs növényi szövetekben kifejlődő rendellenes sejtszaporulat, illetve sejtméretnövekedés, amely valamilyen más élő szervezet pl. rovar tevékenysége hatására jön létre. A gubacs a benne vagy rajta élősködőknek az időjárás és ellenség ellen védelmül, lakóhelyül, költőfészkül és táplálékul is szolgál.
***fémfürkészek**: apró darázsfajok, lárváik más rovarok lárváiban fejlődnek ki, végül elpusztítva azokat.

1. Milyen kölcsönhatás alakulhat ki az osztrák gubacsdarázs és a Synergus umbraculus fajok között? (2 pont)

   A) kommenzalizmus
   B) zsákmányszerzés
   C) szimbiózis
   D) antibiózis
   E) élősködés

2. Nevezze meg az Ormyrus nitidulus és az osztrák gubacsdarázs között fellépő kölcsönhatást!
   ……..

3. Helyezze el a következő fajokat az alábbi táplálékláncba! A betűjeleket írja a megfelelő sorrendben az ábrába!

   A gubacsmolyok **B** kocsányos tölgy **C** osztrák gubacsdarázs



Hasonlítsa össze a tápnövényt és a gubacsdarazsakat! Írja a megfelelő betűjelet a táblázatba az állítás után!

A) kocsányos tölgy
B) gubacsdarazsak
C) mindkettő
D) egyik sem

4. Sejtjeinek van sejthártyája.	
5. Eukarióta.	
6. Kemotróf szervezet.	
7. Sejtjeinek van sejtfala.	
8. Sejtfalát kitin építi fel.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

II. Gomba, zuzmó, moha 6 pont

Hasonlítsa össze az alábbi három csoportot! A megfelelő betűjelet írja az állítások melletti négyzetbe! (Minden helyes válasz 1 pont)

A) Gomba
B) Zuzmó
C) Moha
D) Mindhárom
E) Egyik sem

1.	Eukarióta.	
2.	Kétféle élőlény szimbiózisa.	
3.	Egyes fajai antibiotikumot termelnek.	
4.	Szaporodásuk során spórákat is létrehozhatnak.	
5.	Környezetükből kémiai kötésben rejlő energiát képesek fölvenni.	
6.	Testüket többféle szövet alkotja.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen